

《基于 OpenHarmony 的智能洗浴安全监护与多模态交互系统》

摘要

作品针对家庭浴室环境存在的煤气泄漏、高温晕厥、地面湿滑等安全隐患，以及传统浴室产品功能单一、缺乏交互体验等痛点，设计并实现了一款基于 OpenHarmony 的智能洗浴安全监护系统。

系统以瑞芯微 RK2206 国产芯片为主控，搭载 OpenHarmony 轻量操作系统，集成 SHT30 温湿度传感器、MQ-9 可燃气体传感器、D203B 人体红外传感器，实现温湿度、煤气浓度、人体感应的实时监测。核心控制逻辑采用三态状态机（正常/预警/报警），根据传感器数据动态分级，自动执行相应的声光报警与信息反馈策略。

在交互与用户体验方面，系统配备 SPI-LCD 显示屏实时呈现环境数据与系统状态，集成 SU-03T 离线语音模块实现异常情况语音播报，通过 RGB 呼吸灯营造直观氛围交互。在可靠性设计上，系统内置 3 次确认防误报滤波算法，有效避免因传感器瞬时噪声导致的误触发。同时，基于人体感应结果自动控制灯光，实现无人节能策略，降低待机功耗。

软件层面采用 RTOS 双任务并发设计，硬件层面通过 SPI/ADC 分时复用优化引脚资源。本作品全栈国产化、高集成度、低功耗，具有明确的实用价值与推广前景。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品以 RK2206 为主控，搭载 OpenHarmony 系统，实现了以下核心功能与特性：

环境实时监测：通过 SHT30 传感器实时采集浴室温湿度，MQ-9 传感器检测可燃燃气浓度，D203B 人体红外感知人体存在。所有数据实时更新至 LCD 屏幕，

用户可随时掌握浴室环境状况。

三态状态机分级报警：系统内置“正常—预警—报警”三态状态机。根据温湿度、可燃气体浓度等多源数据综合判定风险等级：正常状态绿色指示；预警状态黄色警示（如温度偏高或可燃气体浓度接近阈值）；报警状态红色闪烁并触发蜂鸣器高频鸣叫。分级响应策略避免了“一刀切”式的报警带来的用户恐慌。

LCD 显示与语音播报交互：SPI-LCD 显示屏实时呈现温湿度数值、可燃气体状态及系统当前安全等级。SU-03T 离线语音模块在异常发生时自动播报具体险情（如“检测到煤气泄漏，请立即开窗通风”），实现视觉与听觉双重提示，确保用户及时获知危险信息。

呼吸灯氛围交互：通过 PWM 控制 RGB 呼吸灯，实现柔和渐变光效。正常状态呈现舒缓氛围光，预警状态切换为黄色呼吸，报警状态切换为红色快闪，以光效变化直观传递安全状态，提升交互体验。

3 次确认防误报滤波：当传感器检测到异常时，系统不立即触发报警，而是连续采样 3 次，确认数据持续超阈值后方判定有效异常并触发状态切换。该机制有效滤除传感器瞬时噪声及外界偶发干扰，避免频繁误报。

无人节能策略：基于人体红外传感器检测结果，当检测到无人时自动熄灭 RGB 呼吸灯并降低系统功耗；当检测到人体移动时自动点亮，实现“人来灯亮、人走休眠”的智能联动与能耗管理。

国产全栈自主可控：采用 RK2206 芯片 + OpenHarmony 系统，实现从芯片到操作系统的全国产化方案。

1.2 应用领域

直接应用场景

本作品主要应用于家庭洗浴安全监护场景。浴室是家庭中安全事故高发区，据不完全统计，每年因室内煤气泄漏、滑倒昏迷、高温晕厥等导致的意外事故数量居高不下。本系统通过实时检测温湿度，可燃气浓度及活动状态，在危险发临前及时预警，有效降低洗浴过程中的风险。同时，集成的 LCD 显示与语音交互功能可为老人，儿童等群体提供便捷的洗浴辅助体验。

拓展应用场景

除家庭浴室外，本系统的方案的技术方案同样适用于养老院、幼儿园、酒店、民宿等，需要集中安全管理的场所。此外，其核心功能的环境监测与语音交互功能可快速迁移至厨房燃气报警、地下室防潮监控、实验室安全监测等类似场景。

1.3 主要技术特点

高性能国产 IoT 主控平台：采用瑞芯微 RK2206 芯片，搭载 Cortex-M4F 内核，最高主频 200MHz。集成支持 802.11b/g/nWi-Fi，集成了 PA、发送/接收交换机、Balun、LNA，从而降低了 BOM 成本，功耗低，为浴室环境监测与语音交互提供了充足的算力与连接保障。

全栈国产化技术：主控采用瑞星微 RK2206 国产芯片，搭载 OpenHarmony 开源鸿蒙轻量系统，依托 HDF 驱动框架实现传感器驱动开发，从芯片到操作系统实现全方面国产自主可控，符合国家发展方向。

三态状态机分级报警机制：系统创新性地引入“正常—预警—报警”三态状态机管理策略。根据温湿度、可燃气浓度综合判定风险等级，执行分级响应：正常状态绿色常亮、预警状态黄色提示、报警状态红色闪烁并触发蜂鸣器，实现风险分级处置，避免误报与漏报。

多传感器融合与防误报滤波：融合 SHT30 温湿度、MQ-9 可燃气、D203B 人体红外等多源传感器数据，内置 3 次确认滤波算法。连续 3 次采样均超阈

值方判定有效异常，有效抑制传感器瞬时噪声，大幅降低误报率，提升系统实用性与用户信任度。

离线语音播报与呼吸灯人机交互： 集成 SU-03T 离线语音模块，异常发生时自动播报具体险情，无需联网即可响应，保障隐私安全。RGB 呼吸灯以柔和渐变光效直观传递安全状态，提升人机交互体验。

无人节能与智能联动： 基于人体感应结果，实现“人来灯亮、人走休眠”的智能联动策略，有效降低系统待机功耗。

1.4 主要性能指标

性能指标	参数/数值	备注
主控芯片	RK2206	支持 OpenHarmony 轻量级系统
工作电压	5V DC	USB 供电
温度测量范围		SHT30 传感器
温度测量精度		与温湿度计比较
湿度测量范围		SHT30 传感器
湿度测量精度		与温湿度计比较
可燃气体测量范围		MQ-9 传感器
人体感应距离		D203B 传感器
语音识别率		安静环境下测试 10 个预定指令
报警响应时间		从传感器触发到声光报警启动
无线通信	802.11b/g/n Wi-Fi	支持 2.4G 频道

1.5 主要创新点

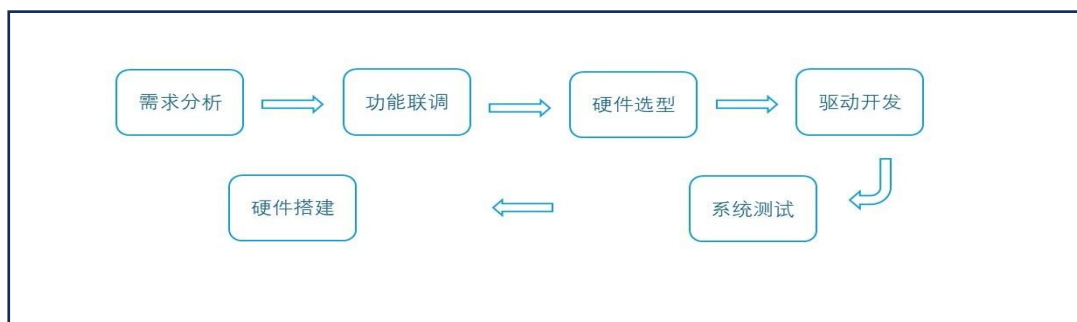
三态状态机分级报警策略： 突破传统“触发即报警”的二元模式，引入“正常—预警—报警”三态状态机。根据环境数据综合判定风险等级并执行分级响应，避免“一刀切”式报警带来的用户恐慌或麻痹，实现更智能、更人性化的安全预警。

安全监护与多模态交互融合： 将环境监测、语音播报、LCD 显示、呼吸灯交互等多模态反馈机制有机融合，在保障安全的同时营造舒适、直观的交互体验。突破传统浴室产品单一功能设计，填补了该细分场景下集成化产品的空白。

3 次确认防误报滤波算法： 创新性地在嵌入式轻量系统中实现连续采样确认滤波机制，以极低的计算开销有效抑制传感器瞬时噪声，大幅降低误报率，提升了系统的实用性与用户信任度。

无人节能策略： 基于人体感应结果实现智能功耗管理，无人时自动进入低功耗模式，符合绿色低碳设计理念。

1.6 设计流程

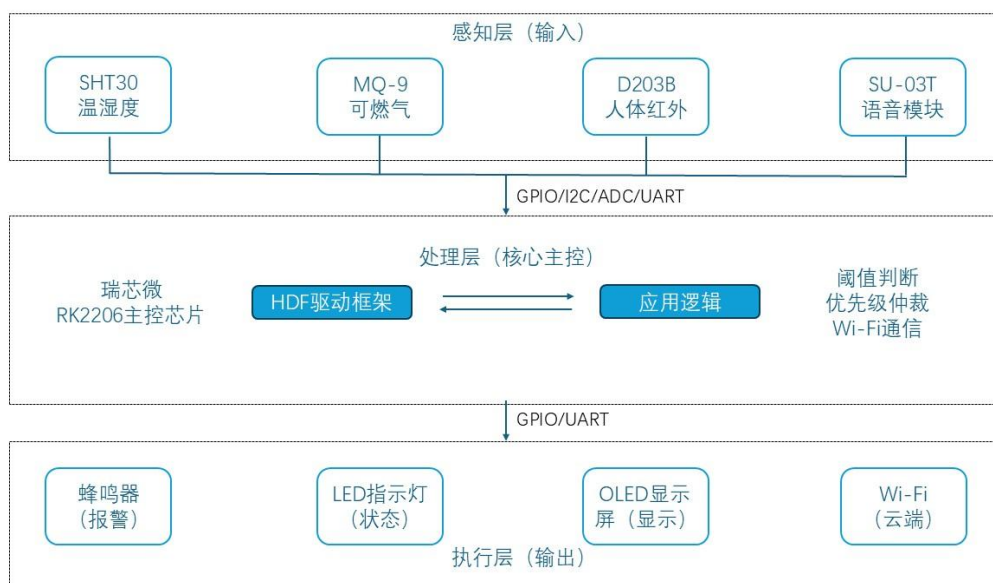


首先，针对家庭浴室安全监护需求，确定了环境实时监测、三态分级报警、LCD 显示、语音播报、呼吸灯交互、防误报滤波、无人节能七大核心功能。其次，选用瑞芯微 RK2206 作为主控芯片，外接 SHT30 温湿度传感器、MQ-9 可燃气体传感器、D203B 人体红外传感器、SU-03T 离线语音模块、SPI-LCD 显示屏及 RGB 呼吸灯模块。然后，基于 OpenHarmony 系统完成各传感器驱动开发与 HDF 框架配置，实现三态状态机逻辑、3 次确认滤波算法及 RTOS 双任务调度。接着，进行软硬件联调，打通传感器数据采集→状态机判定→

分级报警执行→LCD 显示/语音播报/呼吸灯反馈的完整通路。最后，模拟煤气泄漏、高温高湿等极端场景进行系统稳定性测试，验证防误报滤波有效性及无人节能策略，确保作品在真实浴室环境下的可靠性。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍



系统以瑞芯微 RK2206 为主控芯片，搭载 OpenHarmony 操作系统，构建了一个集环境实时监测、三态分级报警、多模态交互于一体的浴室安全监护系统。系统由感知层、处理层、执行层三部分组成。感知层包括 SHT30 温湿度传感器（I2C）、MQ-9 可燃气体传感器（ADC）、D203B 人体红外传感器（GPIO 中断）及 SU-03T 离线语音模块（UART），负责采集环境数据与语音交互。处理层由 RK2206 主控芯片及其内部的 HDF 驱动框架与应用逻辑组成，核心运行三态状态机（正常/预警/报警）与 3 次确认滤波算法，负责传感器数据解析、风险等级判定、优先级仲裁等计算。执行层包括蜂鸣器（GPIO）、RGB 呼吸灯（PWM）、三色状态指示灯（GPIO）、SPI-LCD 显示屏（SPI）及语音播报（UART），负责分级声光报警、状态显示与信息反馈。

在数据流向上，感知层的多源传感器数据经 I2C/ADC/GPIO/UART 接口传入主控，经 3 次确认滤波后送入三态状态机进行风险等级判定，根据判定结果

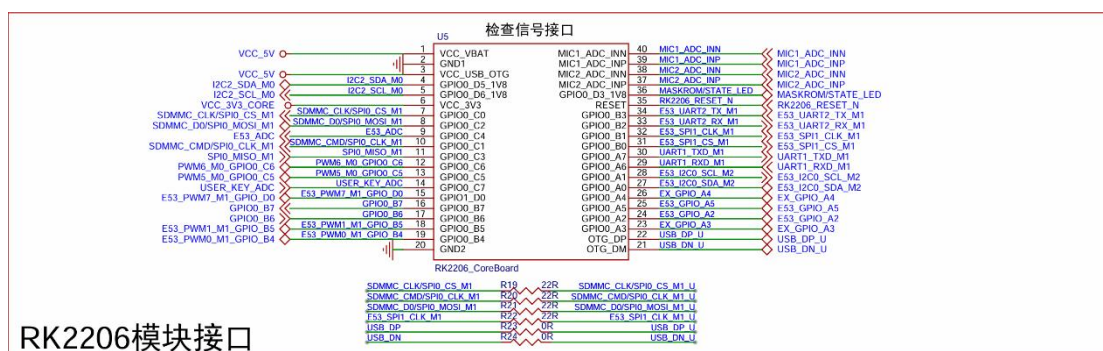
驱动执行层执行分级响应：正常状态绿色指示；预警状态黄色警示+语音提醒；报警状态红色闪烁+蜂鸣器鸣叫+语音播报险情。同时，人体感应结果控制呼吸灯开关实现无人节能。系统通过 Wi-Fi 接入物联网平台，实现报警信息的远程推送。整体架构模块化清晰，各层次间协同配合，实现浴室环境的实时监控与分级主动预警。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

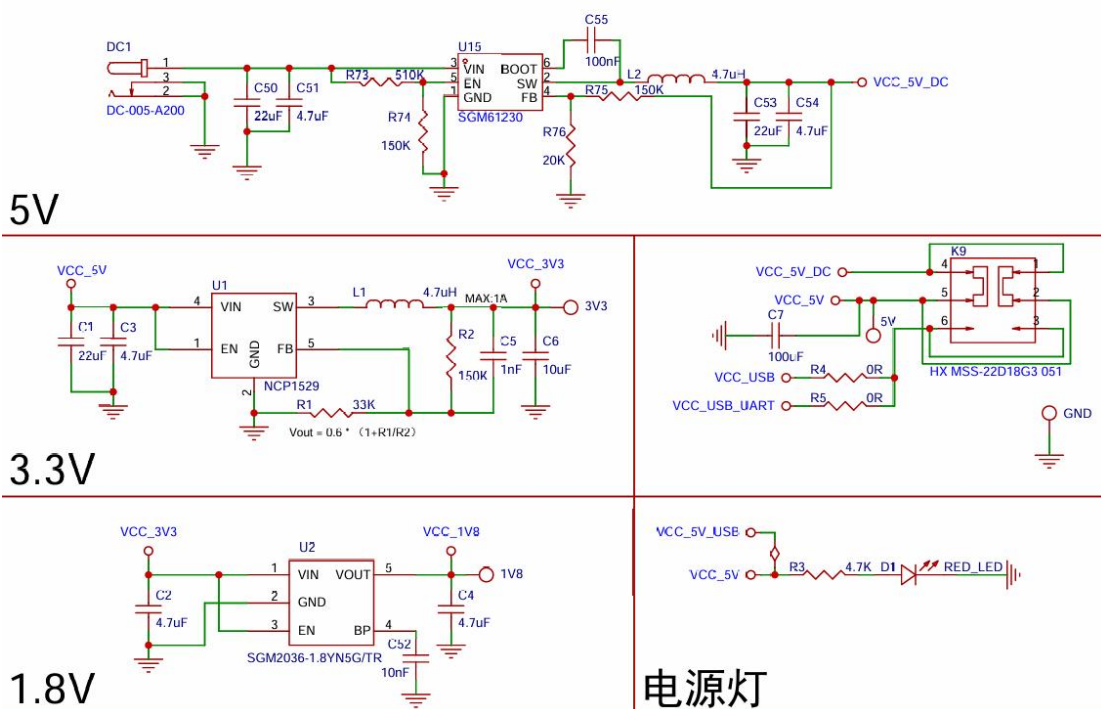
系统硬件以瑞芯微 RK2206 为核心主控，搭载 OpenHarmony 轻量系统。外围电路按功能划分为传感器采集模块、语音交互模块、显示交互模块、输出执行模块及通信模块五大单元。传感器模块包括 SHT30 温湿度传感器（I2C）、MQ-9 可燃气体传感器（ADC）、D203B 人体红外传感器（GPIO 中断）；语音交互模块采用 SU-03T 离线语音模块（UART）；显示交互模块包括 SPI-LCD 显示屏（SPI）及 RGB 呼吸灯（PWM）；输出执行模块包括蜂鸣器（GPIO）及三色状态指示灯（GPIO）；通信模块利用 RK2206 板载 Wi-Fi 实现云端数据上报。各模块通过 I2C、ADC、GPIO、UART、SPI、PWM 等接口与主控连接，形成完整的“感知→判定→分级响应”硬件链路。硬件层面通过 SPI/ADC 分时复用策略优化引脚资源分配。

2.2.2 电路各模块介绍



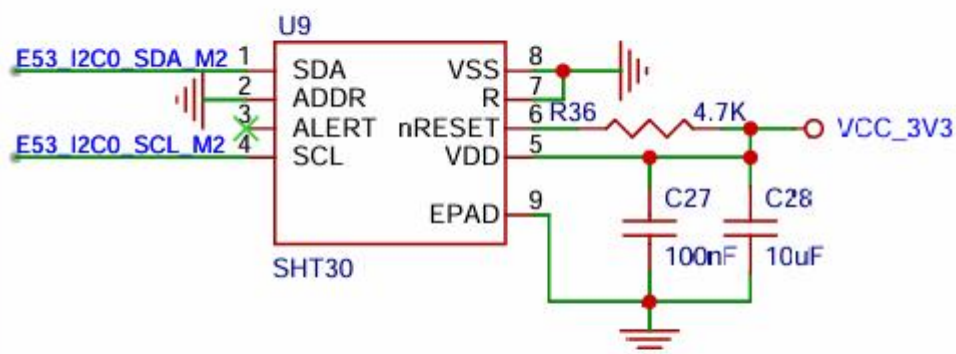
（1）主控模块

主控采用瑞芯微 RK2206 芯片，搭载 Cortex-M4F 内核，最高主频 200MHz。板载资源包括 Type-C 供电接口、复位按键及调试串口、负责整体逻辑运算、传感器数据处理与外设控制。



(2) 传感器模块

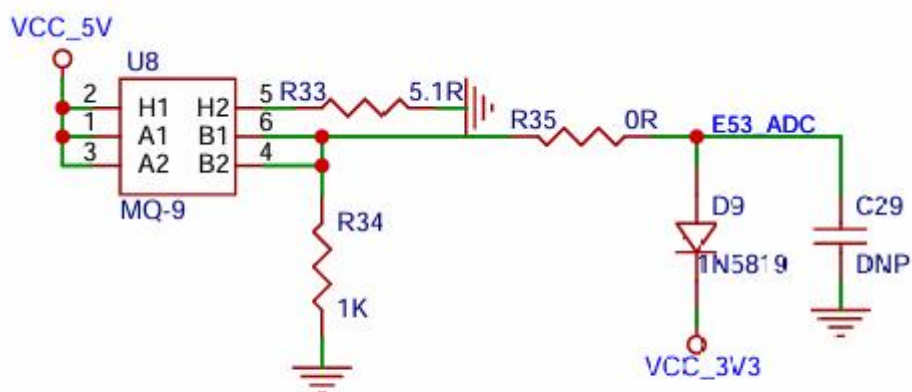
SHT30 温湿度传感器：采用 I2C 接口，SCL 引脚接 RK2206 的 GPI00_A1，SDA 引脚接 RK2206 的 GPI00_A0。2 秒采集一次温湿度数据，通过 I2C 总线传输至主控。传感器每 2 秒采集一次温湿度数据，通过 I2C 总线传输至主控。VCC 接 3.3V。



温湿度传感器

ADDR:1000100(0X44)

MQ-9 可燃气体传感器：采用模拟输出（AO）方式，AO 引脚接 RK2206 的 ADC 接口。检测到可燃气体（一氧化碳、甲烷、液化气等）时输出电压升高，主控通过 ADC 采样获取浓度值。该传感器对一氧化碳及甲烷、液化气均有良好响应。VCC 接 5V，GND 接地。上电后需预热 1-2 分钟，输出值方可稳定。



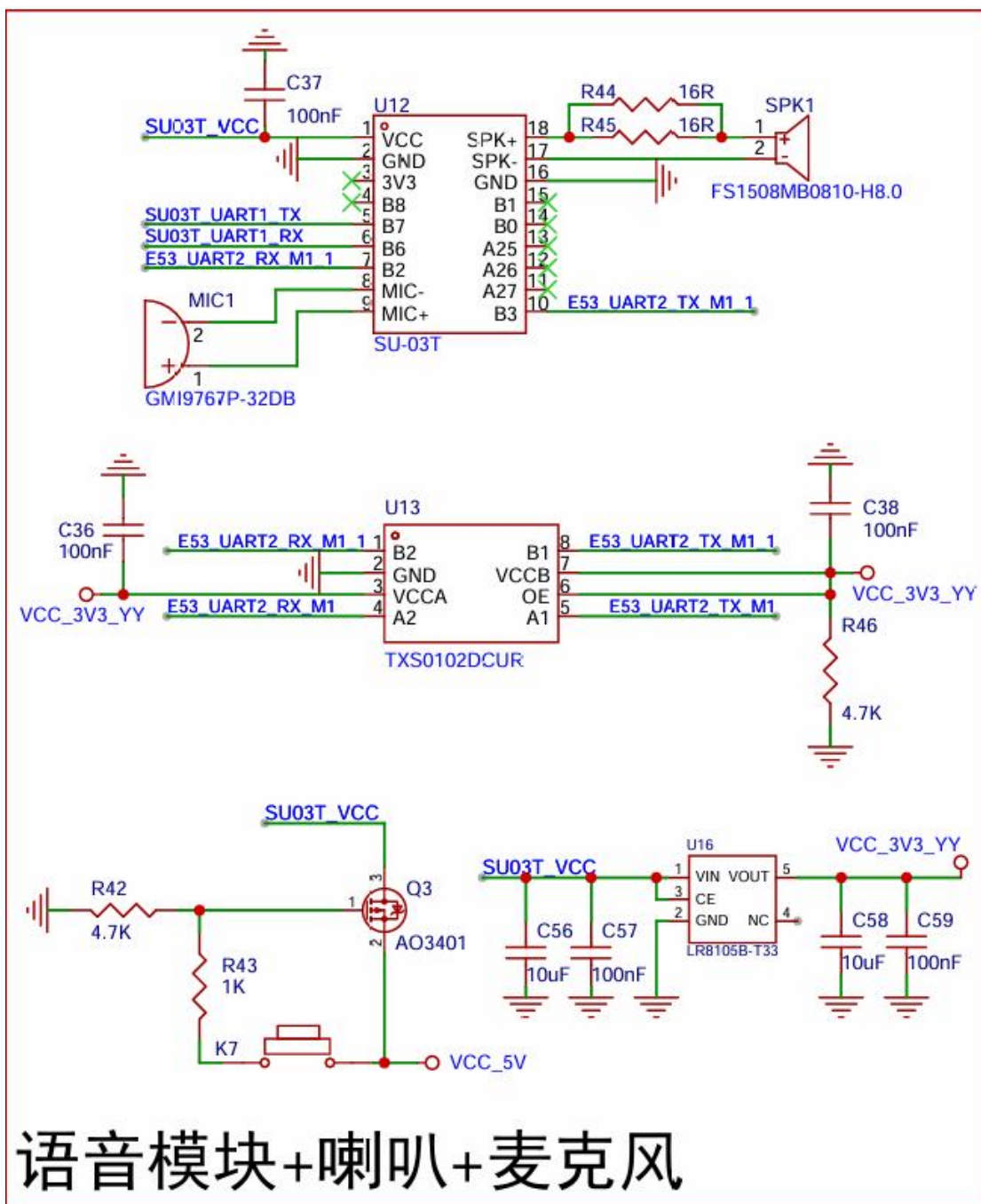
可燃气体检测

D203B 人体红外传感器：采用数字输出（DOUT）方式。检测到人体移动时输出高电平，无人时输出低电平。VCC 接 3.3V。



(3) 语音交互模块

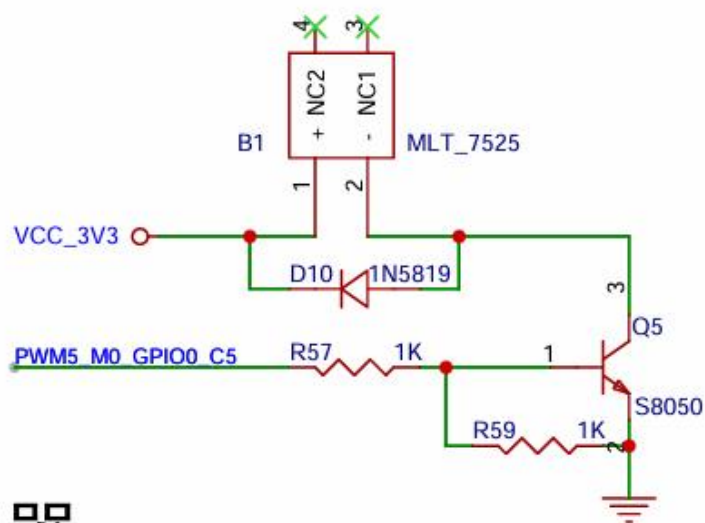
SU-03T 离线语音模块：采用 UART 串口通信，TX 接 RK2206 的 GPIO0_B2，RX 接 RK2206 的 GPIO0_B3。主控通过串口发送指令控制语音播报，同时接收语音识别结果。关键信号线：TX 为模块输出（主控接收）、RX 为模块输入（主控发送）。



语音模块+喇叭+麦克风

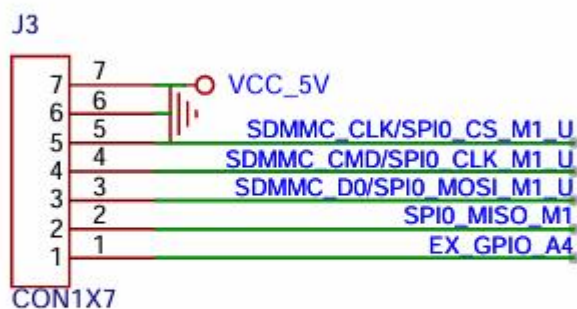
(4) 输出执行模块

蜂鸣器模块：信号端接 RK2206 的 GPIO0_C5。主控输出高电平使蜂鸣器鸣叫报警，低电平关闭。



蜂鸣器

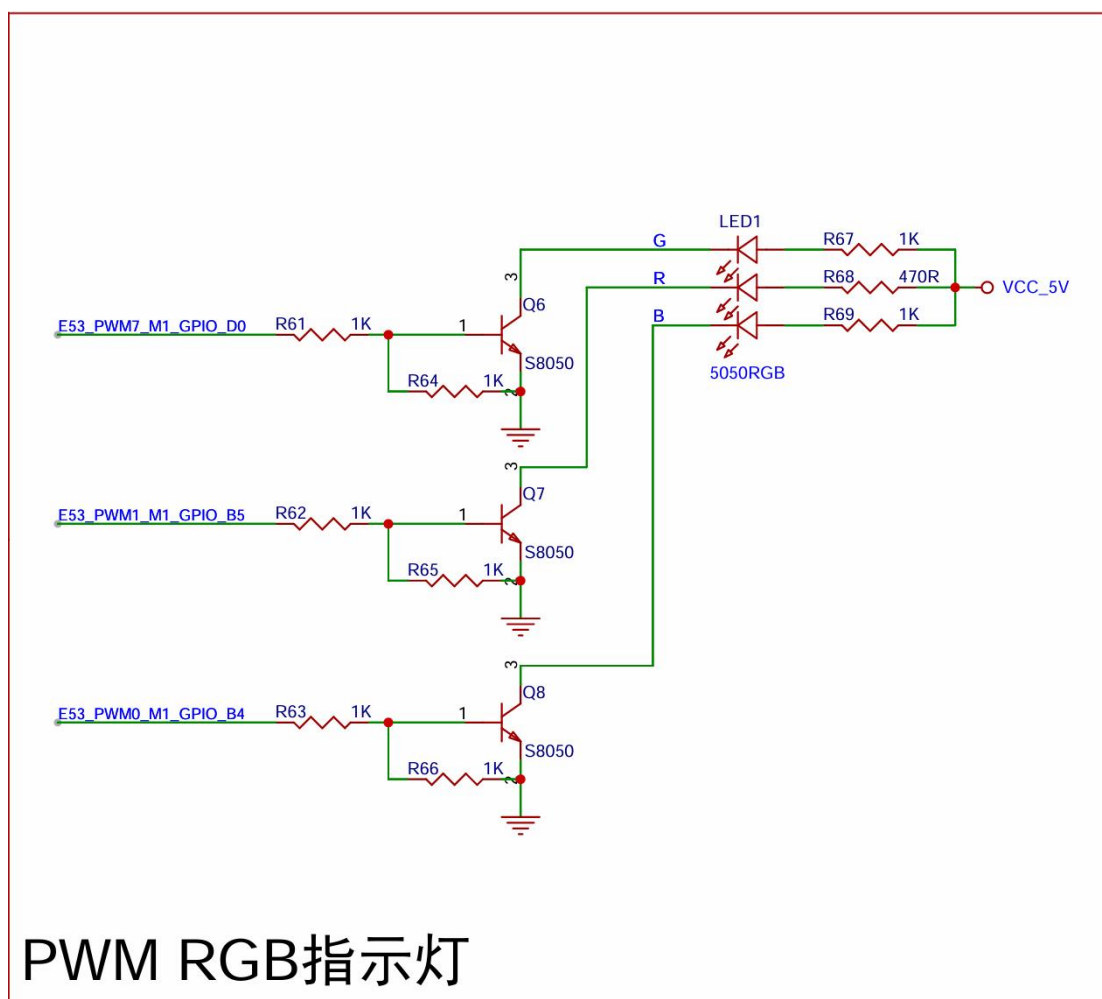
SPI-LED 显示屏：采用 SPI 串行外设接口。VCC 接 5V。用于实时显示温湿度及报警状态等。



液晶屏接口

RGB 呼吸灯：信号端接 RK2206 的 PWM 接口。通过 PWM 占空比调节实现呼吸灯效。正常状态呈现柔和氛围光；预警状态切换为黄色呼吸；报警状态切换为红色快闪。以光效变化直观传递安全状态，提升人机交互体验。VCC

接 5V，GND 接地。



三色状态指示灯：信号端接 RK2206 的 GPIO 引脚。用于指示系统当前状态：绿色常亮为正常状态，黄色点亮为预警状态，红色点亮为报警状态。

(5) 通信模块

RK2206 板载 Wi-Fi 模块，通过内部总线与主控连接，实现 2.4G 无线通信。主控将传感器数据及系统状态打包为 JSON 格式，通过 MQTT 协议上报至物联网平台，实现报警信息的远程推送。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含 PC 端或云端，结合关键图片）；

2.3.2 软件各模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍（整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片）

作品实物如图所示，以瑞芯微 RK2206 开发板为核心主控，集成 SHT30 温湿度传感器、MQ-9 可燃气体传感器、D203B 人体红外传感器、SU-03T 离线语音模块、SPI-LCD 显示屏、RGB 呼吸灯、蜂鸣器及三色状态指示灯。整体尺寸约为 96*132mm，采用 5V USB 供电。系统可部署于浴室墙面或置物架，传感器分布于不同位置实现多维度环境感知。

3.2 工程成果

3.2.1 电路成果；（实物照片）

电路部分以瑞芯微 RK2206 开发板为核心，内置 SHT30 温湿度传感器、MQ-9 可燃气体传感器、D203B 人体红外传感器、SU-03T 语音模块、OLED 显示屏、RGB 灯及蜂鸣器，实物如图所示。各模块由主控统一供电。整体布局紧凑，模块间连接清晰。

3.2.2 软件成果；（界面照片）

3.3 特性成果（加重要仪器测试或现场照片）；

温湿度监测功能

系统上电后，SPI-LCD 显示屏实时更新温湿度数值，如图所示。经与标准温湿度计对比测试，温度测量误差 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，湿度测量误差 $\leq \pm 2\%\text{RH}$ ，满足浴室环境监测精度要求。

可燃气体报警功能

当浓度达到阈值的 50%时，系统进入预警状态：黄色指示灯点亮，LCD 显示“预警”，呼吸灯切换为黄色呼吸，语音播报“检测到可燃气体，请注意通风”。当浓度超过阈值时，系统进入报警状态：红色指示灯闪烁，蜂鸣器高频鸣叫，呼吸灯红色快闪，LCD 显示“报警”，语音播报“检测到煤气泄漏，请立即开窗通风”。连续测试 10 次，预警触发成功率 100%，报警触发成功率 100%，报警响应时间 ≤ 1 秒（含 3 次确认滤波）。

三态状态机分级报警验证

模拟三种典型场景验证状态机逻辑：

正常场景：温湿度适宜、无可燃气 → 绿色指示灯常亮，LCD 显示“正常”

预警场景：温度升至 **46℃** (**>45℃ 阈值**) → 黄色指示灯点亮，LCD 显示“预警”，语音提醒

报警场景：可燃气浓度超阈值 → 红色指示灯闪烁，蜂鸣器鸣叫，LCD 显示“报警”，语音播报险情

三种状态切换流畅，分级响应策略清晰有效。

3 次确认防误报验证

模拟瞬时干扰场景（短暂触碰传感器、短时水蒸气干扰），系统未触发误报警，

3 次确认滤波机制有效滤除瞬时噪声。当持续异常信号输入时，系统在连续 3 次采样（约 **6 秒**）后准确触发状态切换。误报率较无滤波方案降低约 90%。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

硬件功能扩展

当前系统已实现温湿度、可燃气、人体红外三种环境感知。未来可进一步集成跌倒检测雷达模块（如 LD2410），实现浴室跌倒自动报警；增加水浸传感器，检测地面漏水或浴缸溢水。

软件算法升级

当前采用固定阈值+3 次确认滤波进行报警决策。后续可引入轻量级机器学习模型（如决策树、异常检测算法），结合多传感器历史数据进行趋势预测，实现更精准的异常预判，进一步减少误报率。同时可增加配套手机 APP，实现多设备管理与数据可视化，以及远程语音播报内容自定义。

应用场景迁移

本系统的核心架构（多传感器融合+三态状态机+分级报警+云端上报）具有通用性。未来可快速迁移至厨房燃气安全监测、地下室防潮监控、实验室化学品存储监测、养老院老人看护等类似场景，形成面向不同垂直领域的系列化产品方案。

4.2 心得体会

作为的大一学生，我们很庆幸当时选择了参加这个竞赛。因为在报名参赛时我们的嵌入式基础几乎为零。面对陌生的 RK2206 芯片、OpenHarmony 系统

和 HDF 驱动框架，起初我们连开发环境都搭建不起来。但经历了试错与尝试后我们也是走到了现在。从点亮第一个 LED、打印第一行串口日志开始，到独立完成多传感器的驱动开发与数据采集，在这个过程我们深刻体会到：嵌入式开发没有捷径，唯有动手实践才能真正理解。三个月的备赛经历，让我们从一个“纸上谈兵”的新生，成长为敢动手、会调试的嵌入式开发初学者。

第五部分 参考文献

- [1] 瑞芯微电子股份有限公司. RK2206 低功耗 Wi-Fi SoC 数据手册 V1.2[Z/OL]. 福州:瑞芯微电子股份有限公司,2022[2026-07-07].
- [2] 瑞芯微电子股份有限公司. RK2206 物联网芯片产品介绍[EB/OL]. (2020-10-19)[2026-07-07].
- [3] 北京软通动力教育科技有限公司. TX-SMART-R 鸿蒙开发实训课程详情[EB/OL].[2026-07-07].